

问题三完整实现方案

机器狗搜索与清除干扰源的确定性两阶段策略

本文档描述问题三确定性求解方案的完整实现：覆盖圆布局、起始全频道扫描与布局定向、巡视扫描与顺路清除、阶段二定位与清除，以及验证与实测结果。全部流程零随机、同种子逐字节可复现。

目录

1 问题背景与任务	3
2 总体方案架构	3
3 覆盖圆布局	4
3.1 布局求解	4
3.2 巡视顺序与旋转自由度	4
4 起始全频道扫描与布局定向	4
4.1 起点全频道扫描	4
4.2 最密集方向的估计	5
4.3 布局定向：第一点对准 $\theta^* - 90^\circ$	5
5 阶段一：巡视扫描与顺路清除	5
5.1 逐站测向与”够准即停”裁剪	5
5.2 顺路清除判据（方位扇区 + 双向）	5
6 阶段二：定位与清除	6
6.1 定位区域	6
6.2 四级清除流程	6
7 确定性保证与验证	7
7.1 确定性	7
7.2 验证	7
8 实测结果	7
8.1 20 局统计（seed 0-19，离线演练同源模拟器）	7
8.2 虚拟时长构成	7
8.3 与历史变体的对比（旧参数下的 10 局 seed 0-9，仅作策略演进参考）	8
9 关键参数	8

目 录	2
-----	---

10 结 论	9
--------	---

1 问题背景与任务

竞赛方在半径 $R = 1800\text{ m}$ 的圆域内随机布置若干干扰源（频率通道 $1 \sim 20$ ），每局 $10 \sim 16$ 个源，每个源有固定的频道、位置、类型（全向/定向）与接收半径 $\rho_{\text{rec}} \in [1000, 1500]\text{ m}$ 。机器狗在圆域原点出发，通过以下接口交互：

- `/measure`: 在位置 (x, y) 对频道 c 测向，返回 $\text{result} \in \{\text{no_signal}, \text{near}, \text{direction}\}$ ；返回 `direction` 时给出示向度 θ ，误差 $|e| \leq 1^\circ$ ，且**同一位置、同一频道重复测量误差完全相同**（空间相关系统误差，非独立随机误差）；
- `/clear`: 在位置 (x, y) 对频道 c 光学精确定位，成功要求狗与源距离 $\leq 20\text{ m}$ ；
- 移动速度 5 m/s ；现实限时 20 分钟/局（求解须考虑预留余量）。

任务：在干扰源真值不可见的前提下，规划狗的巡视与测量，把**全部**干扰源清除，并尽量缩短虚拟总时长（移动 + 测向 + 清除的虚拟时钟总和）。

关键难点：

1. 单次测向有沿视线方向的偏移（ $|e| \leq 1^\circ$ ），单视角定位不可靠，必须**多视角交会**；
2. 同点复测无信息增益，必须**换位置才能获取新信息**；
3. 接收半径 $1000\text{--}1500\text{ m}$ 并未给出，源可能在 1000 m 之外，存在大量“测了收不到”的频道；
4. 源到每个观测站的距离未知，交会区域可能无界或病态，需要末端逼近机制兜底。

2 总体方案架构

本方案采用**确定性两阶段**结构，全程无随机数，同一随机种子下逐字节可复现：

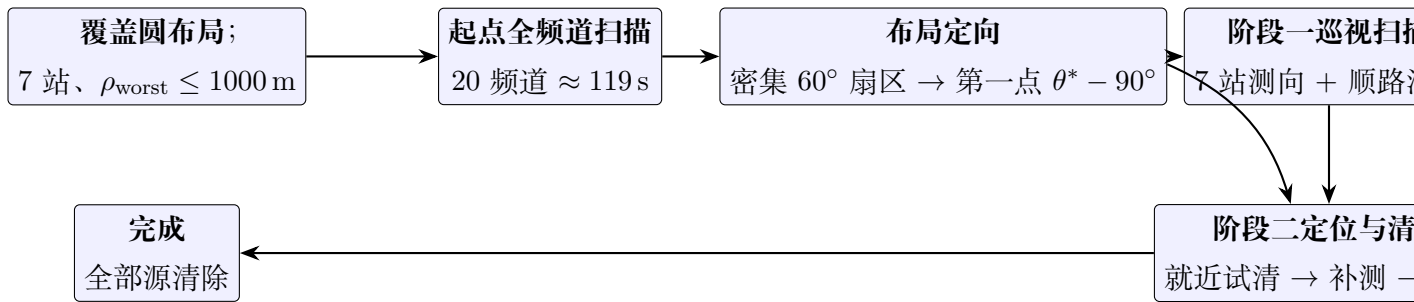


图 1：方案总体流程。阶段一在巡视途中顺路清除可判定的源，把“专程跑一趟”变成“顺路清掉”。

- **阶段一（巡视扫描）**：按覆盖圆布局巡视 7 个观测站，每站对“仍不够准”的频道测向，采集多视角示向度；站点间移动时按方位扇区判据**顺路清除**可判定的源；
- **阶段二（定位与清除）**：对剩余每个频道执行“就近试清 $\rightarrow$ 多点覆盖试清 $\rightarrow$ 文献准则补测 缩小区域 $\rightarrow$ 沿最新示向度逼近”的四级流程，直到清除成功。

两阶段之间的**衔接设计**：巡视终点（由最短开放路径 + 源密集方向共同决定）尽量靠近源密集区域，使阶段二的前几个频道少跑路；布局旋转是零成本自由度（覆盖与路径长度都不依赖朝向），用于把第一观测点对准源密集方向的旁侧。

3 覆盖圆布局

3.1 布局求解

利用问题一的覆盖思想：只要在圆域内布置若干观测站，使任意点到最近观测站的距离 $\leq \rho_{\min} = 1000 \text{ m}$ （有效接收半径下界），则该源总能被至少一个站听到方向。经网格 + 边界 + 解析候选点三重校验，采用 **7 站均匀布局**：7 个站等分在半径 1000 m 的圆上（正七边形，相邻站位间隔 51.43° ），最坏最近距离恰好 1000.0 m、最坏点即区域圆心，覆盖率 100%、平均重数 1.96——这是“ $\leq \rho_{\min}$ ”的**临界紧解**（与 7 个半径 1000 m 圆的面积上界吻合，余量为 0）。作为对照，另有数值优化的 7 点一般布局（里程 6167 m、余量 $\sim 5 \text{ m}$ 、站点距圆心 975 $\sim$ 1241 m）；本方案按要求采用均匀正七边形——覆盖与路径长度都不依赖朝向，旋转自由度的几何意义更直观。

表 1: 7 个观测站坐标（相对区域圆心）与半径：均匀正七边形布局，站点全部在 $r = 1000 \text{ m}$ 圆上

站号	x/m	y/m	半径/m	方位角/ $^\circ$
0	+1000.00	0.00	1000.0	0.0
1	+623.49	+781.83	1000.0	51.4
2	-222.52	+974.93	1000.0	102.9
3	-900.97	+433.88	1000.0	154.3
4	-900.97	-433.88	1000.0	205.7
5	-222.52	-974.93	1000.0	257.1
6	+623.49	-781.83	1000.0	308.6

3.2 巡视顺序与旋转自由度

- **巡视顺序**：以原点为起点的最短开放路径(Held-Karp 精确枚举 7!), 长度 $L_{\text{survey}} = 6206.6 \text{ m}$, 顺序 $2 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 3$ （沿方位角单调扫过）；
- **旋转自由度**：把整个布局绕原点整体旋转，不改变覆盖保证（只依赖点间距离与点到原点距离），也不改变巡回路径长度（只依赖点间距离），故“各站朝向哪”是纯零成本自由度，用于把布局对准源密集方向（见下一节）。

4 起始全频道扫描与布局定向

4.1 起点全频道扫描

机器狗在原点 (0,0) 对全部 20 个频道各测向一次（里程 0, 虚拟耗时 $\approx 20 \times 5 + 19 \times 1 = 119 \text{ s}$ ），一次性拿到“哪些频道在接收范围内、从原点看它们各在哪个方向”。实测平均能锚定 6 $\sim$ 8 个源的方向，同时把其余频道标记为“源在 1000 m 之外”（对后续跳过测量与区域收缩都有用）。

4.2 最密集方向的估计

设起始扫描听到的示向度集合为 $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_m\}$ 。定义**最密集方向**为：把圆周切成宽度 60° 的滑动窗，取落入窗口内示向度**个数最多**的窗口的**中心**方向 θ^* （同分取角度最小者，确定性）：

$$\theta^* = \arg \max_{\phi \in [0^\circ, 360^\circ)} |\{b \in \mathcal{B} : \text{ang_diff}(b, \phi) \leq 30^\circ\}| \quad (1)$$

其中 ang_diff 取 $[0, 180]$ 内的角度差。窗口逐 1° 扫描，随后在”装入个数不减少”的前提下用窗口内示向度的圆均值做亚度精修。取**众数**而非均值：面对两簇相距几十度的等量源，均值会落在两簇之间谁也没对准，众数才反映”源最多的一侧”。

4.3 布局定向：第一点对准 $\theta^* - 90^\circ$

方案要求（用户指定）：把布局旋转，使**第一个巡视点**（最短开放路径的起点站）正对”最密集方向**顺时针旋转 90° ”**的方位。在 atan2 坐标系（ x 右、 y 上、逆时针为正）中，顺时针 90° 即方位角**减去 90°** ，故目标方位

$$\theta_{\text{first}} = \theta^* - 90^\circ \pmod{360^\circ}. \quad (2)$$

若第一点站原方位为 ϕ_0 ，则布局整体旋转

$$\Delta\varphi = \theta_{\text{first}} - \phi_0 \pmod{360^\circ}, \quad (3)$$

旋转后第一个巡视点正对 θ_{first} 。设计意图：把起点摆到源密集方向的旁侧 90° ，使阶段一先扫外围开阔方向、把源密簇留给后续站位与阶段二（覆盖与路径长度均不受旋转影响，纯零成本）。

5 阶段一：巡视扫描与顺路清除

5.1 逐站测向与”够准即停”裁剪

对每个巡视站，定义**活跃频道集**：

$$\mathcal{A} = \{c : c \notin \text{cleared}, |\text{obs}(c)| < 3, c \text{ 不够准}\}, \quad (4)$$

即：未清除、示向度条数未达上限 3、且定位区域尚不够准的频道才测。”**够准**”定义为定位区域的最小覆盖圆半径 $< 20\text{ m}$ （等于清除半径）：叠加”无信号禁区 + 接收半径环带”后，很多频道两条射线就把可能源集合压到 $< 20\text{ m}$ ，此时再测纯属浪费（每站 5 s 测向 + 1 s 切换）——实测正是靠这条裁剪，使每站扫描量从第 1 站的 20 个频道逐站递减到 11 个。

每站对活跃频道按**编号升序**测向（升序省频道切换时间，最多省 $|\mathcal{A}| - 1$ 次切换）；测到 **near**（距离 $\leq 5\text{ m}$ ）就地清除；**no_signal** 说明该站收不到该源，会把”以站为圆心、以站到圆心连线方向为法线的半平面”并入该源定位区域的**无信号禁区**。

5.2 顺路清除判据（方位扇区 + 双向）

巡视途中去下一个站之前，利用”估计点”顺路清除。判据以区域圆心（原点）为参照：

- **方位扇区**：估计点与圆心的连线方向 b_{est} 位于”本站 → 圆心”方位 b_{at} 与”下一站 → 圆心”方位 b_{next} 夹成的**较短弧**上，即

$$\text{ang_diff}(b_{\text{est}}, b_{\text{at}}) + \text{ang_diff}(b_{\text{est}}, b_{\text{next}}) \leq \text{ang_diff}(b_{\text{at}}, b_{\text{next}}) + \epsilon. \quad (5)$$

必须用角度而非 $\sin$ ($|\sin 180^\circ| = 0$ 会把反侧点误判为同向)；

- **半径上界**：估计点到圆心距离 $\leq \max(\rho_{\text{at}}, \rho_{\text{next}})$ (“两点之间”自然止于两站所在半径，不延伸进圆域深处)；
- **600 m 排除**：估计点距区域圆心 $< 600 \text{ m}$ (多为把原点当近似估计的不可靠点) 不参与；
- **双向**：每站去下一站前，先后向清”当前站 → 上一站”之间 (第 k 站对第 $k-1$ 扇区补漏)，再前向清”当前站 → 下一站”之间——两端各扫一遍，第一遍信息少可能漏，第二遍站在另一端估计更新后能补漏；首站无后向 (起点段兜底覆盖)，末站无前向；
- **起点段兜底**：从原点出发去第一站前，清”原点 → 第一站”方向 $\pm 2^\circ$ 扇形内的估计点 (原点是圆心，方位未定义，故退化为固定小扇形)。

清一个点要走到估计点再回来，成本固定 (命中 5 s / 未命中 3 s 的清除 + 往返里程)；命中后该频道后续各站都不再测量，省下阶段二专程跑的整段折返。

6 阶段二：定位与清除

对剩余每个频道，按”以估计点为中心的精确最短开放路径”顺序 (Held-Karp 精确解, $n \leq 16$ 时毫秒级) 逐个处理。每个频道走四级流程：

6.1 定位区域

对每个频道，可能源集合 = 各观测示向度的 $\pm 1^\circ$ 楔形之交 $\cap$ 圆域 $\cap$ 无信号禁区之外；用内接 256 边形逼近圆域求交 (误差 $< 2 \text{ mm}$)，取交区域的最小覆盖圆圆心作为 **估计点**。

6.2 四级清除流程

1. **就近试清**：最小覆盖圆半径 $\leq 400 \text{ m}$ (估计不离谱，值得跑过去) 时，走到估计点 /clear 一次。实测 90% 的源在阶段二一次**就近试清即命中**；
2. **多点覆盖试清**：未命中则用 $K = 4$ 个半径 20 m 的圆覆盖整个定位区域，依次试清 (覆盖区域而非仅指望圆心，容错定位偏差)；
3. **文献准则补测**：仍不行则按文献准则补测缩小区域：沿 24 个方位角 $\times$ 5 档半径 (150, 300, 450, 600, 800 m) 构造候选补测点，优先选”预测 σ 最小”的方向；一轮最多试 3 个候选 (收不到信号就换)，最多 6 轮；补测点与已有检测点保持 $\geq 60 \text{ m}$ 间距 (同点复测无新信息)；
4. **末端逼近**：兜底——沿最新实测示向度以 16 m 步长逼近，步数按”当前位置到定位区域最远顶点距离”自适应 (最少 24 步、上限 120 步)，消除沿视线方向的定位偏差，保证”定位略偏也能清除”。

7 确定性保证与验证

7.1 确定性

方案中所有决策（站点布局、巡视顺序、密集方向、旋转角、顺路清除判定、阶段二访问顺序、补测候选、逼近步数）全部确定性：无随机数、并列取小编号规则固定、Held-Karp 遍历顺序固定。因此 **同一随机种子下整局逐字节可复现**——这是 A/B 对比与论文可复现性的基础。

7.2 验证

确定性方案不依赖独立脚本套件，采用三层可复跑检验：

- **覆盖自检**：python -m cumcm.t3.covering 对默认 7 点布局与经典六边形族在 100 个旋转角下复核最坏最近距离（与解析值一致、未破坏 1000 m 保证），并复核密集扇区选向与“最少 7 个圆”的判定（6 个被已证明的 ρ_6 排除），全部通过；
- **演练真值核对**：--practice 模式由 jammers-py 自带真值，逐局核对清除数、定位误差与 20 m 清除半径——20 局 (seed 0–19) 256/256 全清、最坏定位误差 19.24 m < 20 m（见表 2）；
- **路线最优性**：巡视顺序由 Held-Karp 精确枚举最短开放路径（7 点精确），最近邻 + 2-opt 精修不使路径变长。

同一 seed 下全部决策逐字节可复现（覆盖求解、巡视顺序、顺路清除判定、补测候选与逼近步数均无随机数）。

8 实测结果

8.1 20 局统计（seed 0–19，离线演练同源模拟器）

表 2：20 局（ $N = 256$ 个干扰源）总体成绩

指标	数值	说明
清除比例	256/256 = 100%	全部命中
虚拟总时长	3590 s	范围 2558–4312 s
里程	13980 m	阶段一 6.2 km + 阶段二
测向次数	121 次/局	够准即停裁剪后
定位误差	均值 7.69 m / 最差 19.24 m	< 清除半径 20 m
顺路清除	命中 110 / 白跑 25	顺路命中率高、白跑少
阶段二处理	93% 一次命中 (238/256)	补测后再命中 15、多源交会 3

8.2 虚拟时长构成

以 5 m/s 移速折算，虚拟总时长 3590 s 的构成：

- **移动：约 78%** (2796 s) ——大头，路径已双最优（巡视 Held-Karp、阶段二精确最短开放路径），逼近下界；
- **测向：约 17%** (606 s) ——已被”够准即停””无信号禁区跳过””升序省切换”充分裁剪；
- 切换/清除/规划：约 5%。

8.3 与历史变体的对比（旧参数下的 10 局 seed 0–9，仅作策略演进参考）

表 3: 关键策略变体对比（同场景、同 seed，逐字节可复现；绝对值为 2026-09-12 参数修订之前，当前定案的 20 局数据见表 2）

版本	平均虚拟/s	顺路清命中/白跑	备注
半径 1800 + 补测（全补）	4473	89/58	补测 641 次，过重
MEC ≤ 60 门槛	4057	85/12	白跑最少但命中略降
半径 1 km 双向（旧朝向）	3727	21/2	终点正对密集方向
半径 1 km + 第一点 $\theta^* - 90^\circ$	3688	20/4	旧参数下的本方案

9 关键参数

表 4: 核心参数表

参数	值	含义
ρ_{region}	1800 m	目标圆域半径
ρ_{cover}	1000 m	覆盖圆半径 = 接收半径下界
$\rho_{\text{rec,max}}$	1500 m	接收半径上界
r_{clear}	20 m	清除半径
$ e _{\text{max}}$	1°	示向度误差上限
v	5 m/s	移动速度
N_{obs}	3	单频道示向度采集上限
60°	——	密集方向窗口宽度
$\theta^* - 90^\circ$	——	第一点目标方位（顺时针 90° ）
r_{excl}	600 m	顺路清除近心排除
r_{try}	400 m	就近试清的最大覆盖圆半径
K_{clear}	4	多点覆盖试清个数
d_{probe}	150–800 m（5 档）	补测候选半径
$h_{\text{step}}/h_{\text{max}}/h_{\text{cap}}$	16 m / 24 / 120	末端逼近步长/最少/上限

10 结论

本方案用”确定性两阶段 + 零成本布局定向”平衡了信息获取与移动成本：覆盖布局保证每一源都能被听到；起点全频道扫描 + 密集方向定向把巡视摆到源密集方向旁侧；逐站”够准即停”裁剪测向；顺路清除把可判定的源在巡视途中带走；阶段二四级流程（就近试清 → 多点覆盖 → 文献补测 → 末端逼近）在 90% 一枪中命中的同时，靠末端逼近兜底保证”定位略偏也能清除”。

实测 20 局 256/256 全部清除，虚拟时长 3590 s（移动占 78% 且路径已逼近下界），最坏定位误差 $19.24\text{ m} < 20\text{ m}$ ，覆盖自检与演练真值核对全部通过、同种子逐字节可复现。□